



国家管网

规程版本号：YQDK/Q/LKNS-29-2025

龙口南山 LNG 接收站 天然气外输管道工艺运行规程

编写部门：天然气调控部
编写人：王翔远 岳远志
审核人：刁洪涛
审批人：杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	2
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	3
8 计划与运行方案	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附录 A （资料性） 管道概况	4
附录 B （资料性） 线路截断阀保护功能及其限值表	5

龙口南山 LNG 接收站外输管道天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了龙口南山LNG接收站配套外输管道工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于龙口南山 LNG 接收站配套外输管道的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

规范性引用文件应列出文件中规范性引用的标准化文件，由引导语和文件清单构成。

示例：

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

示例：

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

烃露点 hydrocarbon dew point

气体在一定压力下析出第一滴液态烃时的温度。

[来源：GB 50251—2015，2.0.24]

4 总体原则和/或总体要求

对工艺运行应遵循的总体原则和/或总体要求的确立，应包括但不限于以下内容：

- 规范性引用 Q/GGW 02001.1；
- 规定单体设备的操作要求；
- 规定当运行情况发生改变不能执行本规范时的管理要求；
- 规定当进行新工艺、新设备的工业试验等而不能执行本规范时的管理要求。
- 明确调度运行六大准则：操作事前确认、作业避开夜晚、异常先行停输、泄漏降压隔断、工作执行程序、明了运行风险。

示例：

4.1 管道工艺运行控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改意见，经批准

后执行。

4.4 若管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 调度运行需遵循的六大准则：操作事前确认、作业避开夜晚、异常先行停输、泄漏降压隔断、工作执行程序、明了运行风险。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

青宁管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

青宁管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 放空

（1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）具备热放空条件的站场宜采用热放空。

（4）除自动放空逻辑测试等特殊情况外，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.7 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。

过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(3) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(4) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 计划与运行方案

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

(3) 对存在冻胀风险的埋地管线，应采取加热措施，确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

(1) 过滤分离设备控制参数应符合附录 C 的规定。

(2) 线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测作业

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

龙口南山LNG接收站配套外输管道工程(接收站-龙口分输站)全线位于烟台市龙口市境内,起点位于砣母岛港内与接收站合建的南山首站,终点位于龙口市北马镇王寿村南侧拟建龙口分输站,线路全长约31km,管径为D1219mm,设计压力10.0MPa,最大输气能力为 $8900 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$,钢管材质L555M。沿线共设置2座工艺站场,分别为南山首站和龙口分输站,新建龙港阀室1座。管道整体路由走向为先自西向东,后自北向南敷设。沿线中小型水域穿跨越2处(北马南河与胶东调水渠),高速公路穿越1次,高等级公路穿越12处,铁路穿越2处,陆域段穿越1处(胜利油田龙口基地北侧定向钻穿越)。

龙口南山 LNG 接收站配套外输管道干线概况表见表 A.1。

表 A.1 管道干线及支线概况表

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8 \text{m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa
1	龙口南山LNG接收站配套外输管道 (南山首站-龙口分输站)	31	1219	311.5	10

A.2 管道管材情况

龙口南山LNG接收站配套外输管道使用L555M管材。

A.3 管道沿线站场阀室情况

管道线路信息表见表A.3。

表 A.3 管道线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	南山首站	0	0	4.5	0	0
2	龙港阀室	15.4	15.4	6	16385	16385
3	龙口分输站	31	15.6	43	16598	32983

附录 B

(资料性)

线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值表见表D. 1。

表 B. 1 线路截断阀保护功能及其限值

管道名称	参数								
	压降速率 报警 MPa/min	压降速率 关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样周期 s
南山首站	0.1	0.15	9.8	10	3	2.5	120	—	—
龙港阀室	0.1	0.15	9.8	10	3	2.5	120	—	—
龙口分输站	0.1	0.15	9.8	10	3	2.5	120	—	—